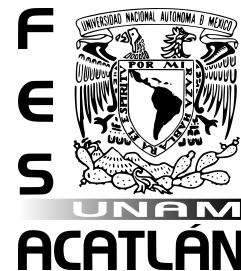




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN



Estimación de parámetros del modelo de Vasicek aplicada a la tasa de interés de CETES a 28 días

PRESENTA

Diego Flores Guillén

ASESOR

Isidro Morales García

MARZO 2026

Índice general

1.	Modelo de Vasicek y fundamentos estocásticos	7
2.	Estimación de parámetros	21

Contexto de las tasas de interés en México

En los sistemas financieros modernos, las tasas de interés desempeñan un papel importante en la determinación del valor del dinero respecto al tiempo y en la valoración de diversos instrumentos financieros. En particular, estas tasas influyen en decisiones de inversión, financiamiento y en la gestión de riesgos, tanto para instituciones financieras, como para agentes económicos en general.

En el caso de México, la dinámica de las tasas de interés está estrechamente relacionada con la política monetaria implementada por el Banco de México, así como ciertos factores macroeconómicos como la inflación, el crecimiento económico y las condiciones del mercado financiero.

En el mercado financiero mexicano, existen diversas tasas de referencia que permiten reflejar la liquidez y financiamiento del sistema, entre las más importantes se encuentran los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación que corresponden a instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal. Debido a que los CETES son considerados instrumentos de muy bajo riesgo crediticio, sus rendimientos suelen utilizarse en la literatura financiera como una aproximación a la denominada tasa libre de riesgo.

En particular, los CETES a 28 días constituyen uno de los instrumentos más líquidos y frecuentemente utilizados para estudiar la evolución de las tasas de interés de corto plazo en México. Por esta razón, en la presente investigación se emplearán datos correspondientes a esta tasa como variable representativa del comportamiento de la tasa libre de riesgo en el mercado mexicano.

Desde el punto de vista empírico, las tasas de interés presentan fluctuaciones a lo largo del tiempo que reflejan la interacción de diversos factores económicos. Estas variaciones no se pueden describir adecuadamente mediante modelos deterministas, lo que motiva el uso de herramientas probabilísticas para modelar su evolución. En este contexto, los modelos de

difusión estocástica han sido ampliamente utilizados en finanzas cuantitativas para poder describir el comportamiento dinámico respecto al tiempo de variables financieras.

Uno de los modelos clásicos en esta área es el modelo de Vasicek, propuesto por el matemático y economista checo Oldřich Vašíček, el cual describe la evolución de las tasas de interés mediante una ecuación diferencial estocástica (EDE) con reversión a la media. Esta ecuación posee una solución explícita, esto le otorga al modelo propiedades analíticas que permiten obtener expresiones cerradas para la distribución del proceso y para el precio de bonos cupón cero.

Planteamiento del problema

El modelado de los tipos de interés es un problema fundamental en las finanzas cuantitativas, debido a su relevancia para la valoración de instrumentos financieros, la gestión del riesgo y la toma de decisiones económicas. A diferencia de otros fenómenos que pueden aproximarse mediante modelos deterministas, los tipos de interés presentan fluctuaciones aleatorias que reflejan la interacción de múltiples factores económicos, financieros y de política monetaria. Esta característica exige el uso de herramientas probabilísticas para describir su evolución a lo largo del tiempo.

En este contexto, los modelos de difusión estocástica se han utilizado ampliamente para lograr representar la dinámica de las tasas de interés. Entre ellos, el modelo de Vasicek destaca por su manejabilidad analítica, ya que este modelo permite obtener expresiones cerradas para la distribución del proceso y para la valuación de instrumentos como los bonos cupón cero. Además, incorporar la propiedad de reversión a la media, la cual resulta consistente con ciertos comportamientos observados en datos financieros. Todo esto convierte el modelo en una herramienta atractiva desde el punto de vista teórico.

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, la aplicación empírica del modelo presenta varias dificultades. En particular, estimar sus parámetros a partir de datos observados no resulta un problema trivial, ya que depende tanto de la calidad y frecuencia de los datos observados. Asimismo, no está claro que un modelo con buenas propiedades teóricas sea capaz de capturar adecuadamente la dinámica real de los tipos de interés en un mercado específico.

En el contexto del mercado mexicano, las tasas de interés de corto plazo, como los CETES a 28 días son referencia para el análisis financiero. Sin embargo, su comportamiento no resulta determinista, ya que su comportamiento puede verse influenciado por factores macroeconómicos y particulares de la economía nacional.

De esta forma, resulta natural la pregunta de investigación que guía este trabajo:

¿En qué medida el modelo de Vasicek, con parámetros estimados a partir de datos de CETES a 28 días, es capaz de describir la dinámica y propiedades estadísticas de la tasa de interés en México?

Para responder esta pregunta, el desempeño del modelo será evaluado mediante la comparación entre las trayectorias simuladas y las tasas observadas de CETES a 28 días. En particular, se analizará la capacidad del modelo para reproducir propiedades estadísticas relevantes de la serie, tales como la media, varianza y comportamiento temporal, además de utilizar medidas de ajuste como el error cuadrático medio y análisis gráficos de las trayectorias simuladas vs las trayectorias observadas.

Por ello, este trabajo analiza si el modelo de Vasicek, a partir de la estimación de sus parámetros con datos mensuales de CETES a 28 días, permite representar de manera razonable la dinámica observada de las tasas de interés de corto plazo en México y que tan bien captura las principales propiedades estadísticas observadas.

Objetivo general

Analizar el modelo de Vasicek aplicado a la tasa de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días, mediante la estimación de sus parámetros, con el fin de evaluar su capacidad para describir la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en México.

Objetivos particulares

1. Describir los conceptos fundamentales del cálculo estocástico necesarios para la formulación de ecuaciones diferenciales estocásticas, incluyendo el movimiento Browniano, las integrales estocásticas y la fórmula de Itô.
2. Formular y resolver el modelo de Vasicek como una ecuación diferencial estocástica que describe la dinámica de las tasas de interés.
3. Analizar las propiedades estadísticas del proceso, tales como la esperanza, la varianza y su comportamiento asintótico.
4. Estimar los parámetros del modelo a partir de datos de los CETES a 28 días.
5. Evaluar el desempeño del modelo al compararlo con la dinámica observada en los datos empíricos.

Capítulo 1

Modelo de Vasicek y fundamentos estocásticos

Antes de presentar el modelo de Vasicek, es necesario introducir algunos conceptos fundamentales de cálculo estocástico que permiten comprender la construcción y comportamiento del modelo. En particular, estos conceptos proporcionan el marco matemático necesario para poder describir la dinámica de las tasas de interés por medio de ecuaciones diferenciales estocásticas.

Definición(Proceso Estocástico)

Para $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad y $(S, \mathcal{S})$ un espacio medible y $\mathcal{T}$ un conjunto arbitrario de índices, definamos una colección $X = \{X_t : t \in \mathcal{T}\}$ de variables aleatorias sobre $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ con valores en S , dicha colección recibe el nombre de **proceso estocástico** con espacio de estados S y conjunto de índices $\mathcal{T}$.

Un proceso estocástico puede ser interpretado como la evolución en el tiempo de algún fenómeno cuyo comportamiento rige bajo el azar.

El comportamiento de muchas variables financieras presenta fluctuaciones aleatorias a lo

largo del tiempo, lo que motiva el uso de procesos estocásticos para su modelación. En este contexto, el movimiento browniano es el bloque fundamental para describir la incertidumbre en modelos continuos.

Definición (Movimiento Browniano)

Un movimiento Browniano (unidimensional) de parámetro σ^2 es un proceso estocástico $\{B_t\}_{t \geq 0}$ con valores en $\mathbb{R}$ y cumple con las siguientes propiedades:

- $B_0 = 0$ *c.s.*
- Las trayectorias son continuas *c.s.*
- El proceso tiene incrementos independientes
- Para cualesquiera tiempos s y t tales que $0 \leq s < t$, la variable de incrementos $B_t - B_s$ tiene distribución $N(0, \sigma^2(t - s))$

El movimiento Browniano constituye como el componente aleatorio fundamental para varios modelos de dispersión. En particular para el modelo de tasas de interés propuesto por Ol-dřich Vaříček incorpora este proceso para describir la incertidumbre en la evolución de las tasas de interés.

En el caso de los CETES a 28 días en México, las tasas responden continuamente a anuncios de política monetaria del Banco de México, expectativas inflacionarias y condiciones del mercado financiero, generando fluctuaciones que no pueden describirse adecuadamente mediante modelos deterministas.

En procesos estocásticos, surge la necesidad de definir integrales de un proceso $\{X_t\}$ respecto al movimiento Browniano:

$$\int_0^t X_s dB_s$$

Donde dB_s se conoce como ruido blanco.

Sin embargo, dado que las trayectorias del movimiento Browniano son no diferenciables casi seguramente, la integral clásica de Riemann no resulta adecuada.

Una posible forma de abordar este tipo de integrales es con la **integral de Itô**.

Desde un punto de vista intuitivo, esta integral permite acumular los efectos de un proceso aleatorio a lo largo del tiempo, incorporando la naturaleza no anticipativa del sistema.

Una propiedad importante de la integral de Itô es la siguiente:

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t X_s dB_s \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^t X_s^2 ds \right],$$

conocida como la **isometría de Itô** lo que garantiza que la integral está bien definida en el sentido cuadrático.

La motivación de lo anterior es presentar el Lema de Itô, una herramienta fundamental del cálculo estocástico, ya que permite extender la regla de la cadena al caso de procesos que siguen ecuaciones diferenciales estocásticas.

Lema(Lema de Itô)

Sea X_t un proceso estocástico que satisface la ecuación

$$dX_t = \mu(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dB_t,$$

donde B_t es un movimiento browniano estándar. Sea $f(t, x)$ una función tal que $f \in C^{1,2}$, es decir, continuamente diferenciable una vez respecto a t y dos veces respecto a x . Entonces,

el proceso $Y_t = f(t, X_t)$ satisface

$$df(t, X_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \sigma \frac{\partial f}{\partial x} dB_t.$$

La relevancia de la fórmula de Itô se apreciará con mayor claridad en la siguiente sección, donde se introducen las ecuaciones diferenciales estocásticas y su papel en la modelación de procesos dinámicos.

Definición(Ecuaciones diferenciales estocásticas)

Las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDEs) se utilizan para modelar sistemas dinámicos cuya evolución en el tiempo incorpora un componente aleatorio. En general, una EDE se expresa como:

$$dX_t = \mu(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t$$

donde B_t es un movimiento Browniano y $\mu(t, X_t)$ y $\sigma(t, X_t)$ representan respectivamente el término de deriva y el término de difusión del proceso.

El término de deriva $\mu(t, X_t)$ describe la tendencia promedio del proceso y el término de difusión $\sigma(t, X_t)$ captura la magnitud de las fluctuaciones aleatorias. El término dB_t introduce el ruido en la dinámica del sistema, lo que permite modelar fenómenos cuya evolución no es determinista.

A diferencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias, la solución de una EDE se interpreta en términos de integrales estocásticas. En particular, un proceso X_t es solución si satisface

$$X_t = X_0 + \int_0^t \mu(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s$$

La fórmula de Itô juega un papel fundamental, porque permite analizar funciones de procesos

que satisfacen este tipo de ecuaciones y obtener soluciones explícitas en algunos casos.

Con estas herramientas, es posible formular y analizar modelos en tiempo continuo que describen la dinámica de variables financieras, como el la tasa de interés de los CETES.

En la siguiente sección se introduce el modelo de Vasicek, el cual constituye un caso particular de este tipo de ecuaciones y representa uno de los enfoques clásicos para modelar tasas de interés con reversión a la media.

Definición del modelo

En el contexto de ecuaciones diferenciales estocásticas, varios modelos han sido propuestos para describir la evolución de las tasas de interés, uno de los modelos más importantes, fue propuesto por Oldřich Vašíček, el cual captura la dinámica de las tasas de interés de corto plazo mediante un proceso con reversión a la media.

La motivación principal de este modelo radica en la observación empírica de que las tasas suelen fluctuar hacia un nivel de equilibrio a largo plazo, en lugar de un crecimiento o decrecimiento indefinido. Este comportamiento puede modelarse con el mecanismo de reversión a la media y agregándole un término aleatorio que representa la incertidumbre del mercado

El modelo de Vasicek describe la evolución de la tasa de interés r_t mediante la ecuación diferencial estocástica

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dB_t$$

donde B_t es un movimiento Browniano y los parámetros $a > 0, \sigma > 0$ y b son constantes.

El término $a(b - r_t)$ representa la deriva del proceso y modela la tendencia de la tasa de

regresar hacia b y el término σdB_t introduce fluctuaciones aleatorias al sistema.

Los parámetros del modelo tienen una interpretación económica clara:

- b : Representa las trayectorias futuras de r que evolucionarán alrededor de un nivel medio b a largo plazo.
- a : Es la velocidad a la que dichas trayectorias se acercan alrededor de b .
- σ : Es la volatilidad del proceso, mide la intensidad de las fluctuaciones aleatorias.

El modelo de Vasicek es un caso particular de una ecuación diferencial estocástica lineal, esto permite expresar una solución explícita mediante técnicas de cálculo estocástico. En las siguientes secciones se derivará dicha solución y se estudiarán las principales propiedades.

Solución explícita mediante el Lema de Itô

Esta EDE tiene solución explícita debido a que posee una naturaleza lineal, pudiendo así aplicar la técnica del factor integrante.

Es pertinente destacar que el modelo de Vasicek es un caso particular del proceso de Ornstein-Uhlenbeck aplicado a las tasas de interés.

Sea

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dB_t$$

consideremos la función $f(r_t, t) = r_t e^{at}$. Queremos ver como evoluciona esta cantidad en el tiempo.

Calculando las derivadas parciales que serán utilizadas en la fórmula de Itô:

- $\frac{\partial f}{\partial t} = ar_t e^{at}$
- $\frac{\partial f}{\partial r_t} = e^{at}$

$$\blacksquare \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$$

Y aplicando el lema de Itô:

$$d(r_t e^{at}) = \{ar_t e^{at} + e^{at}[a(b - r_t)] + (\frac{1}{2}\sigma^2)0\}dt + \sigma e^{at}dB_t$$

$$d(r_t e^{at}) = [e^{at}(ar_t + ab - ar_t)]dt + \sigma e^{at}dB_t$$

$$d(r_t e^{at}) = abe^{at}dt + \sigma e^{at}dB_t$$

Integrando de ambos lados de 0 a t

$$\int_0^t d(r_s e^{as}) ds = \int_0^t abe^{as} ds + \int_0^t \sigma e^{as} dB_s$$

La primer integral es determinista:

$$ab \int_0^t e^{as} ds = ab \left[\frac{1}{a} e^{as} \right]_0^t = b(e^{at} - 1)$$

Sustituyendo:

$$r_t e^{at} - r_0 = b(e^{at} - 1) + \sigma \int_0^t e^{as} dB_s$$

Despejando r_t :

$$r_t = r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) + \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s$$

Cálculo de la esperanza: $E[r_t]$

$$E[r_t] = E[r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) + \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s]$$

$$\begin{aligned}
&= E[r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at})] + E[\sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s] \\
&= E[r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at})] + 0 \\
&= r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at})
\end{aligned}$$

Cálculo de la varianza: $Var[r_t]$

$$\begin{aligned}
Var[r_t] &= Var[r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) + \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s] \\
&= Var[\sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s],
\end{aligned}$$

y recordando que $Var[X] = E[X^2] - E^2[X]$, entonces podemos escribir $Var[r_t]$ como:

$$E[(\sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s)^2] - E^2[(\sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s)],$$

así:

$$Var[r_t] = \sigma^2 E[(\int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s)^2],$$

aplicando la isometría de Itô:

$$\sigma^2 E[(\int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s)^2] = \sigma^2 \int_0^t (e^{-a(t-s)})^2 ds,$$

convertimos una integral estocástica al cuadrado en una integral de Riemann común.

Resolviendo la integral, llegamos a que:

$$Var[r_t] = \sigma^2 e^{-2at} \left(\frac{e^{2at} - 1}{2a} \right)$$

$$Var[r_t] = \frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at})$$

Distribución estacionaria y convergencia a largo plazo

Una vez obtenida la solución explícita del modelo y haber determinado sus propiedades estadísticas, resulta natural analizar su comportamiento asintótico y la convergencia del proceso r_t , veamos que cuando $t \rightarrow \infty$,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) = b,$$

y

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at}) = \frac{\sigma^2}{2a}.$$

Ahora observemos que r_t es un procesos gaussiano, ya que la suma de la parte determinista (constantes) más la parte estocástica (la integral de itô que es la suma de trayectorias del movimiento browniano) es una combinación lineal de normales, entonces,

$$\forall t, r_t \sim N(r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}), \frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at}))$$

y así, cuando $t \rightarrow \infty$,

$$r_t \xrightarrow{d} N(b, \frac{\sigma^2}{2a})$$

El análisis del comportamiento asintótico, permite obtener una interpretación económica de la dinámica de las tasas de interés.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} E[r_t] = b$$

indica que en el largo plazo, la tasa de interés tiende a estabilizarse al rededor de un nivel de equilibrio, esto permite interpretar a b como la tasa promedio de largo plazo, hacia la cual el mercado ajusta las tasas de interés.

por otro lado, la varianza del proceso converge a una constante dada por

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}[r_t] = \frac{\sigma^2}{2a}$$

lo que implica que la incertidumbre asociada a la tasa de interés no crece indefinidamente, sino que está acotada en el tiempo, en este sentido a indica la rapidez con la que las desviaciones respecto al nivel de equilibrio son corregidas y el parámetro σ determina la magnitud de las fluctuaciones aleatorias.

El conjunto de estos resultados nos llevan a la existencia de una distribución estacionaria para el proceso que se distribuye normal con media b y varianza $\frac{\sigma^2}{2a}$. Esta distribución permite describir el comportamiento de la tasa de interés en el largo plazo, indicando que independientemente del valor inicial, la tasa tenderá a oscilar alrededor de un nivel estable y una dispersión constante.

Derivación del precio de los bonos cupón cero

Un bono cupon cero es un instrumento financiero que no paga intereses periódicos y cuyo valor es determinado por el pago de una cantidad fija en una fecha futura. En particular, el precio en el tiempo t de un bono que paga una unidad monetaria en el vencimiento T se denota por $P(t, T)$

En modelos de tasas de interés de corto plazo y bajo el supuesto de ausencia de arbitraje, el precio de un bono cupon cero se puede ver como el valor esperado descontado de su pago futuro, dado por

$$P(t, T) = E[\exp(-\int_t^T r_s ds) \mid \mathcal{F}_t]$$

El precio del bono depende de $\int_t^T r_s ds$, pero r_s sigue a Vasicek, por lo tanto, puede ser descrito por el modelo de la siguiente forma.

Dado que el proceso r_s es gaussiano, cualquier combinación lineal finita, también sigue una

distribución normal. En particular, la integral $\int_t^T r_s ds$ puede aproximarse mediante sumas de Riemann, las cuales son combinaciones lineales de variables gaussianas. Por lo tanto al tomar el límite se concluye que dicha integral también es una variable aleatoria con distribución normal.

Dado que $\int_t^T r_s ds$ es una variable aleatoria normal condicional, su transformada exponencial se calcula mediante la función generadora de momentos con $t=-1$

$$E[\exp(-\int_t^T r_s ds) \mid \mathcal{F}_t] = \exp(-E[\int_t^T r_s ds \mid \mathcal{F}_t] + \frac{1}{2}Var[\int_t^T r_s ds \mid \mathcal{F}_t]).$$

Primero calculemos la esperanza de la integral de la tasa en el intervalo $[t, T]$ condicionada a la filtración $\mathcal{F}_t$:

$$\begin{aligned} E[\int_t^T r_s ds \mid \mathcal{F}_t] &= \int_t^T E[r_s \mid \mathcal{F}_t] ds \\ &= \int_t^T (b + (r_t - b)e^{-a(s-t)}) ds \\ &= b(T - t) + (r_t - b) \int_t^T e^{-a(s-t)} ds \\ &= b(T - t) + (r_t - b) \left[\frac{e^{-a(s-t)}}{-a} \right]_t^T \\ &= b(T - t) + (r_t - b) \left(\frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a} \right) \end{aligned}$$

Definiendo la función $B(t, T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$, obtenemos:

$$E \left[\int_t^T r_s ds \mid \mathcal{F}_t \right] = b(T - t) + (r_t - b)B(t, T)$$

Para calcular la varianza, notemos que depende únicamente del término estocástico de r_s .

Aplicando el Teorema de Fubini y la Isometría de Itô:

$$\begin{aligned}
& Var \left[\int_t^T r_s ds \mid \mathcal{F}_t \right] \\
&= Var \left[\int_t^T \left(\sigma \int_t^s e^{-a(s-u)} dW_u \right) ds \right]
\end{aligned}$$

La integral doble anterior se extiende sobre la región triangular

$$\{(u, s) : t \leq u \leq s \leq T\}$$

Al intercambiar el orden de integración, esta región puede describirse equivalentemente como:

$$\{(u, s) : t \leq u \leq T, u \leq s \leq T\}$$

Y al aplicar el teorema de Fubini para integrales estocásticas:

$$\begin{aligned}
&= Var \left[\sigma \int_t^T \left(\int_u^T e^{-a(s-u)} ds \right) dW_u \right] \\
&= Var \left[\sigma \int_t^T B(u, T) dW_u \right]
\end{aligned}$$

Por la Isometría de Itô, la varianza de la integral estocástica es la integral del cuadrado del integrando:

$$\begin{aligned}
Var \left[\int_t^T r_s ds \mid \mathcal{F}_t \right] &= \sigma^2 \int_t^T B(u, T)^2 du \\
&= \frac{\sigma^2}{a^2} \int_t^T (1 - e^{-a(T-u)})^2 du \\
&= \frac{\sigma^2}{a^2} \int_t^T (1 - 2e^{-a(T-u)} + e^{-2a(T-u)}) du
\end{aligned}$$

Resolviendo la integral término a término:

$$Var \left[\int_t^T r_s ds \mid \mathcal{F}_t \right] = \frac{\sigma^2}{a^2} \left[(T-t) - 2B(t, T) + \frac{1 - e^{-2a(T-t)}}{2a} \right]$$

Sustituyendo los resultados anteriores

$$\begin{aligned}
P(t, T) &= \exp \left(- \left[b(T-t) + (r_t - b)B(t, T) \right] + \frac{\sigma^2}{2a^2} \left[(T-t) - 2B(t, T) + \frac{1 - e^{-2a(T-t)}}{2a} \right] \right) \\
&= \exp \left(- b(T-t) - r_t B(t, T) + bB(t, T) + \frac{\sigma^2}{2a^2} \left[(T-t) - 2B(t, T) + \frac{1 - e^{-2a(T-t)}}{2a} \right] \right) \\
&= \exp(-B(t, T)r_t) \exp \left(-b(T-t) + bB(t, T) + \frac{\sigma^2}{2a^2} \left[(T-t) - 2B(t, T) + \frac{1 - e^{-2a(T-t)}}{2a} \right] \right) \\
&= \exp(-B(t, T)r_t) \exp \left(b(B(t, T) - (T-t)) + \frac{\sigma^2}{2a^2} \left[(T-t) - 2B(t, T) + B(t, T) - \frac{a}{2}B^2(t, T) \right] \right) \\
&= \exp(-B(t, T)r_t) \exp \left(b(B(t, T) - (T-t)) - \frac{\sigma^2}{2a^2} [B(t, T) - (T-t)] + \frac{\sigma^2}{4a} B^2(t, T) \right) \\
&= \exp(-B(t, T)r_t) \exp \left(\left(b - \frac{\sigma^2}{2a^2} \right) (B(t, T) - (T-t)) - \frac{\sigma^2}{4a} B^2(t, T) \right)
\end{aligned}$$

Y haciendo

$$A(t, T) = \exp \left[\left(b - \frac{\sigma^2}{2a^2} \right) (B(t, T) - (T-t)) - \frac{\sigma^2}{4a} B^2(t, T) \right]$$

Llegamos a la forma exponencial afín:

$$P(t, T) = A(t, T) e^{-B(t, T)r_t}$$

La expresión obtenida muestra que el precio del bono depende de manera exponencial de la tasa de interés actual r_t . Asimismo, la estructura exponencial-afín del modelo facilita el análisis y la estimación de precios, lo que constituye una de las principales ventajas del modelo de Vasicek en aplicaciones financieras.

Todas las propiedades anteriores, tales como la solución explícita del modelo, su esperanza y varianza, el comportamiento asintótico de las mismas y su distribución estacionaria nos permitirán estimar los parámetros del modelo de forma analítica y poder calibrarlo con observaciones discretas de la tasa CETES a 28 días.

Capítulo 2

Estimación de parámetros

En este capítulo se aborda la estimación de parámetros del modelo a partir de observaciones discretas de la tasa de interés. Dado a que el modelo está construido en tiempo continuo, se hace uso de su distribución de transición exacta para construir una expresión equivalente en tiempo discreto.

A partir de esta formulación, se desarrolla el método de máxima verosimilitud para estimar los parámetros del modelo.

A partir de la solución general del proceso, es posible obtener una representación recursiva en términos de r_t descomponiendo la integral estocástica.

Partimos de:

$$r_t = r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) + \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s$$

Entonces si se sustituye $t \rightarrow t + \Delta$:

$$r_{t+\Delta} = r_0 e^{-a(t+\Delta)} + b(1 - e^{-a(t+\Delta)}) + \sigma \int_0^{t+\Delta} e^{-a(t+\Delta-s)} dB_s$$

Si dividimos la integral:

$$\int_0^{t+\Delta} = \int_0^t + \int_t^{t+\Delta}.$$

y factorizamos:

$$r_{t+\Delta} = [r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) + \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s] e^{a\Delta} + b(1 - e^{-a\Delta}) + \sigma \int_0^{t+\Delta} e^{-a(t+\Delta-s)} dB_s$$

Pero el término en los corchetes es r_t entonces:

$$r_{t+\Delta} = r_t e^{a\Delta} + b(1 - e^{-a\Delta}) + \sigma \int_0^{t+\Delta} e^{-a(t+\Delta-s)} dB_s$$

El término aleatorio en la solución está dado por

$$\int_0^{t+\Delta} e^{-a(t+\Delta-s)} dB_s$$

Dado que el integrando es una función determinista y como ya habíamos probado en el capítulo anterior, la integral se distribuye normalmente, así:

$$\int_0^{t+\Delta} e^{-a(t+\Delta-s)} dB_s \sim N\left(0, \frac{1 - e^{-2a\Delta}}{2a}\right)$$

Sustituyendo este resultado en la solución explícita, se concluye que:

$$r_{t+\Delta}|r_t \sim N\left(r_t e^{a\Delta} + b(1 - e^{-a\Delta}), \frac{\sigma^2(1 - e^{-2a\Delta})}{2a}\right)$$

La distribución normal de transición es consecuencia directa de la linealidad del modelo y de la naturaleza gaussiana del movimiento browniano.

Definiedo ahora:

$$u := b(1 - e^{-a\Delta}), \quad v := e^{-a\Delta}$$

y una variable aleatoria

$$\eta_t \sim N(0, \frac{\sigma^2(1 - e^{-2a\Delta})}{2a})$$

La ecuación anterior se puede escribir como

$$r_{t+\Delta} = u + vr_t + \eta_t$$

Una vez obtenida la representación discreta del modelo, es posible construir la función de verosimilitud asociada a las observaciones.

Sea

$$D = \{r_0, r_1, r_2, \dots, r_n\}$$

una muestra observada del proceso en tiempos discretos separados por intervalos de longitud Δ y estos cambios de variable:

$$t = (i - 1)\Delta, \quad \sigma_\eta^2 = \frac{\sigma^2(1 - e^{-2a\Delta})}{2a}.$$

Podemos escribir la distribución como:

$$r_i|r_{i-1} \sim N(u + vr_{i-1}, \sigma_\eta^2).$$

Por lo tanto, la distribución condicional viene dada por:

$$f(r_i|r_{i-1}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_\eta^2}} \exp\left(-\frac{(r_i - u - vr_{i-1})^2}{2\sigma_\eta^2}\right)$$

Y de esta forma su función de verosimilitud es:

$$L(u, v, \sigma_\eta^2|D) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_\eta^2}} \exp\left(-\frac{(r_i - u - vr_{i-1})^2}{2\sigma_\eta^2}\right)$$

Para simplificar el proceso de optimización, se trabaja con la log-verosimilitud:

$$l(u, v, \sigma_\eta^2 | D) = \ln L(u, v, \sigma_\eta^2 | D)$$

y aplicando propiedades logarítmicas:

$$l(u, v, \sigma_\eta^2 | D) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma_\eta^2) - \frac{1}{2\sigma_\eta^2} \sum_{i=1}^n (r_i - u - vr_{i-1})^2.$$

necesitamos encontrar los valores de u, v, σ_η^2 que maximizan la función de log-verosimilitud, pero notemos que maximizar la log-verosimilitud respecto a u y v es equivalente a minimizar:

$$\sum_{i=1}^n (r_i - u - vr_{i-1})^2.$$

es decir, el problema se reduce a mínimos cuadrados ordinarios para un modelo de regresión lineal simple.

Por lo que los estimadores vienen dados por:

$$\hat{u} = \frac{\sum r_i - \hat{v} \sum r_{i-1}}{n} \quad \hat{v} = \frac{n \sum r_i r_{i-1} - \sum r_i \sum r_{i-1}}{n \sum r_{i-1}^2 - (\sum r_{i-1})^2}$$

Y para obtener el estimador para la varianza tomamos la derivada de la función respecto a σ_η^2 y la igualamos a 0:

$$\frac{\partial l}{\partial \sigma_\eta^2} = -\frac{n}{2\sigma_\eta^2} + \frac{1}{2(\sigma_\eta^2)^2} \sum_{i=1}^n (r_i - u - vr_{i-1})^2 = 0$$

Al multiplicar toda la ecuación por $2(\sigma_\eta^2)^2$ y despejar, llegamos a la fórmula final:

$$\hat{\sigma}_\eta^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (r_i - \hat{u} - \hat{v}r_{i-1})^2$$

Ya obtenidos los estimadores u, v y σ_η^2 tenemos que recuperar los parámetros originales del modelo continuo.

Como $v = e^{-a\Delta}$, entonces:

$$\hat{a} = -\frac{\ln \hat{v}}{\Delta}$$

Como $u = b(1 - e^{-a\Delta}) = b(1 - v)$ entonces:

$$\hat{b} = \frac{\hat{u}}{1 - \hat{v}}$$

Y $\hat{\sigma}_\eta^2$:

$$\hat{\sigma}^2 = \hat{\sigma}_\eta^2 \frac{2\hat{a}}{1 - e^{2\hat{a}\Delta}}$$

Una vez desarrollada la estimación de parámetros para el modelo de Vasicek, resulta natural aplicarlo a información financiera real con el objetivo de analizar la capacidad del modelo para describir la dinámica observada de las tasas de interés.

En esta sección se utilizarán datos históricos de los CETES a 28 días, los cuales son una de las referencias más importantes del mercado de deuda gubernamental en México por su alta liquidez, disponibilidad de información y relevancia como instrumento de corto plazo, las tasas CETES representan una base adecuada para estudiar la evolución temporal de las tasas de interés bajo un enfoque estocástico.

Recordando que el modelo de Vasicek está dado por:

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dB_t$$

los parámetros a , b y σ fueron estimados previamente mediante el método de máxima verosimilitud. Con dichos estimadores, es posible construir una representación empírica de la dinámica de las tasas y comparar el comportamiento teórico del modelo con los datos observados.

A continuación, se describe la fuente de información utilizada, el tratamiento de los datos y la implementación del procedimiento de estimación sobre la serie histórica de CETES a 28 días.

Descripción de los datos

Para la implementación empírica del modelo, se utilizaron las series históricas de la Tasa de rendimiento promedio mensual de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CE-TES) a 28 días. Los datos fueron obtenidos a través del portal de indicadores del Banco de México (Banxico).

Selección de la muestra

Aunque la base de datos de Banxico cuenta con registros desde 1978, para este estudio se delimitó el periodo de análisis del 1 de enero del 2000 a la fecha más reciente disponible. Esto se debe a que los años previos al 2000 estuvieron marcados por episodios de hiperinflación y volatilidad extrema que no reflejan las condiciones de mercado actuales. Además, debido a la naturaleza del modelo, incluir datos de los años 80 introduciría un sesgo por outliers que distorsionarían la estimación de los parámetros, resultando en una volatilidad excesivamente alta que no corresponde a la realidad económica actual de México.

Tratamiento y Preparación

La serie original se presenta en términos porcentuales y con una frecuencia mensual. Para su procesamiento computacional, se realizaron las siguientes transformaciones:

- Se estandarizaron las fechas al formato ISO (AAAA-MM-DD) para asegurar la integridad de la serie de tiempo.
- Las tasas se transformaron de formato porcentual a decimal, dividiendo entre 100.

Análisis exploratorio

Antes de proceder con la estimación de parámetros, se realizó un análisis exploratorio de la serie de tiempo de los CETES a 28 días, primero se graficó la trayectoria de las tasas dentro del periodo (2000-2026) (Figura 2.1).

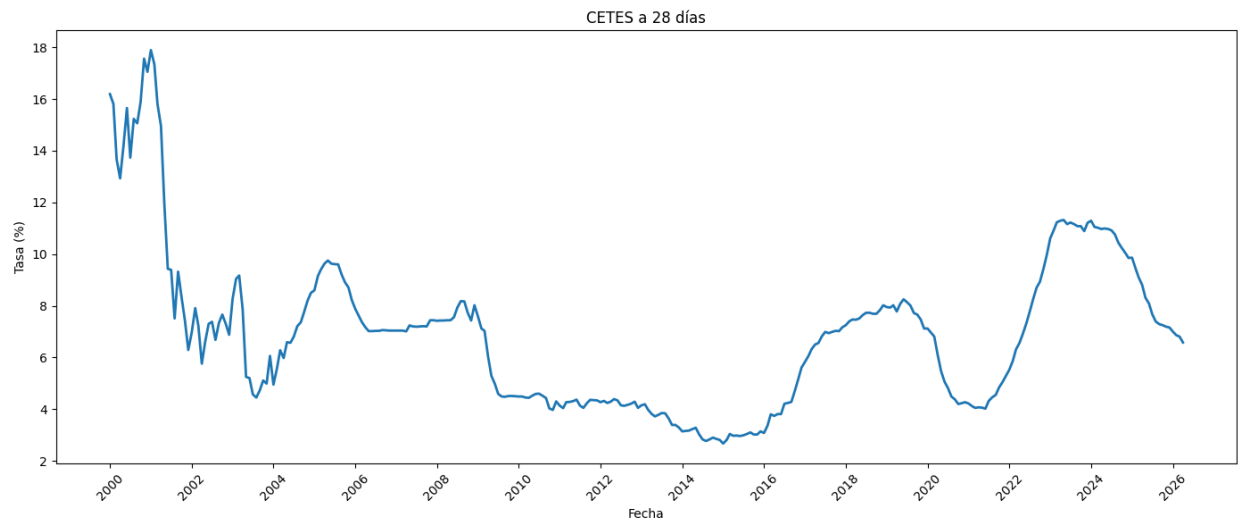


Figura 2.1: Evolución histórica de la tasa de rendimiento de los CETES a 28 días (2000-2026).

En la trayectoria se puede distinguir tres periodos claves:

- Transición (2000-2002): Un periodo de tasas altas (superiores al 12 % consecuencia de la volatilidad de finales de los 90.
- Estabilidad y Bajas Tasas (2010-2016): Un largo periodo donde la tasa se mantuvo en niveles históricamente bajos, cercanos al 4 %, mostrando una varianza reducida. Esto se debe a una política monetaria expansiva global tras la crisis de 2008 y un control inflacionario eficiente en México.
- Ciclo Reciente (2022-2026): Un incremento pronunciado seguido de un descenso gradual, reflejando las políticas monetarias restrictivas de los últimos años.

Después se graficó el histograma que muestra la distribución de los datos

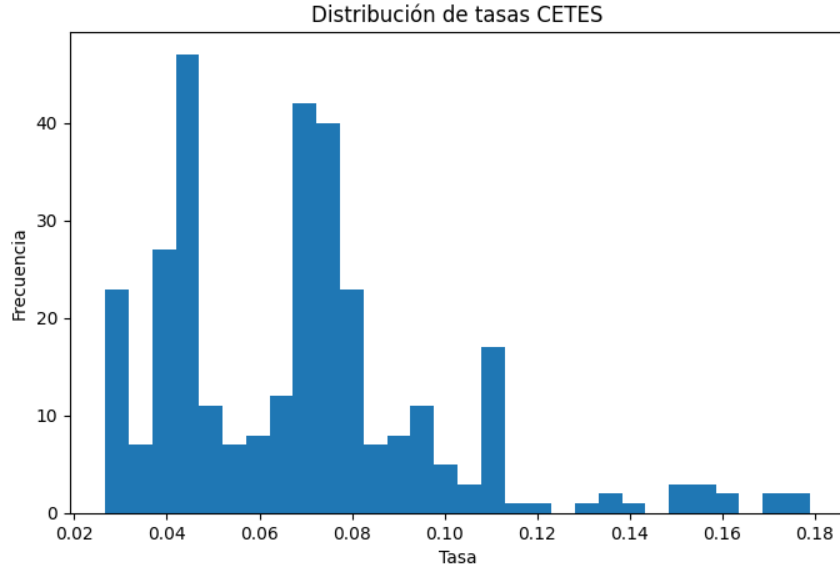


Figura 2.2: Distribución de frecuencias de las tasas de CETES 28 días (2000-2026).

Como se observa en la Figura 2.2, la distribución de las tasas no es unimodal. Se identifican claramente dos concentraciones principales de datos: una en torno al 4 % y otra cercana al 7.5 %. Esta naturaleza multimodal refleja los distintos regímenes de política monetaria que han predominado en México. Asimismo, se observan valores en el extremo derecho (tasas superiores al 14 %), lo cual impactará en la estimación del parámetro en nivel de equilibrio (b) y de volatilidad (σ).

Al realizar el análisis estadístico de la serie histórica (2000-2026), se obtuvieron los siguientes momentos estadísticos, los cuales sirven como referencia para la calibración del modelo:

Estadístico	Valor
Media Aritmética ($\bar{r}$)	0.06906
Volatilidad Histórica ($\hat{\sigma}$)	0.03019
Número de Observaciones (n)	315

Tabla 2.1: Estadísticas descriptivas de la tasa CETES 28 días.

La media histórica de la serie, igual a 0.06906, indica que durante el periodo analizado

la tasa CETES a 28 días presentó un nivel promedio cercano al 6.9 % anual.

Por otro lado, la volatilidad histórica estimada de 0.03019 refleja la magnitud de las fluctuaciones observadas en las tasas de interés a lo largo del tiempo. Aunque la serie presenta periodos de estabilidad, también incorpora episodios de mayor incertidumbre financiera y ajustes en la política monetaria, lo cual se traduce en variaciones que se deben de considerar en la dinámica de las tasas.

Estimación de parámetros

Como se mostró en la sección pasada, para estimar los parámetros del modelo continuo, se utilizó la distribución estacionaria del modelo, ya que debido a la naturaleza del mismo, tiene una distribución explícita, y por construcción, permite plantear un modelo de regresión lineal de la forma:

$$r_{t+\Delta} = u + v \cdot r_t + \eta_t \quad (2.1)$$

Donde los parámetros del modelo en tiempo continuo se recuperan a partir de los estimadores u y v de la regresión, considerando un diferencial de tiempo $\Delta t = 1/12$ para datos mensuales:

- Velocidad de reversión: $\hat{a} = -\frac{\ln \hat{v}}{\Delta} = 0.3607$
- Nivel de equilibrio: $\hat{b} = \frac{\hat{u}}{1-\hat{v}} = 0.0587$
- Volatilidad: $\hat{\sigma} = \hat{\sigma}_\eta \sqrt{\frac{2\hat{a}}{1-e^{-2\hat{a}\Delta}}} = 0.0178$

Los parámetros estimados capturan las propiedades dinámicas esenciales de las tasas de CETES a 28 días. La velocidad de reversión, $\hat{a}=0.3607$, evidencia una velocidad moderada en el proceso, indicando que el mercado tarda tiempo en absorber choques externos antes de converger nuevamente a su media. El nivel de equilibrio, $\hat{b}=0.0587$ (5.87 %), actúa como un ancla que refleja el costo del dinero en México bajo un entorno de inflación controlada. Finalmente, la volatilidad $\hat{\sigma}=0.0178$ cuantifica el componente de difusión del modelo, sugiriendo que, aunque existen perturbaciones aleatorias, estas no desestabilizan la estructura

de reversión del modelo a largo plazo.

Simulación y Validación del Modelo

Una vez obtenidos los parámetros óptimos mediante el procedimiento de estimación, se realizó una simulación. El objetivo de este análisis es generar un pegado de trayectorias posibles para contrastar la capacidad del modelo de Vasicek frente a la dinámica observada en los CETES reales.

Se generaron 20 trayectorias independientes con un paso de tiempo mensual ($\Delta t = 1/12$), partiendo del nivel de tasa observado al inicio de la muestra en enero del año 2000 ($r_0 \approx 16.2\%$). Los resultados se presentan en la siguiente gráfica:

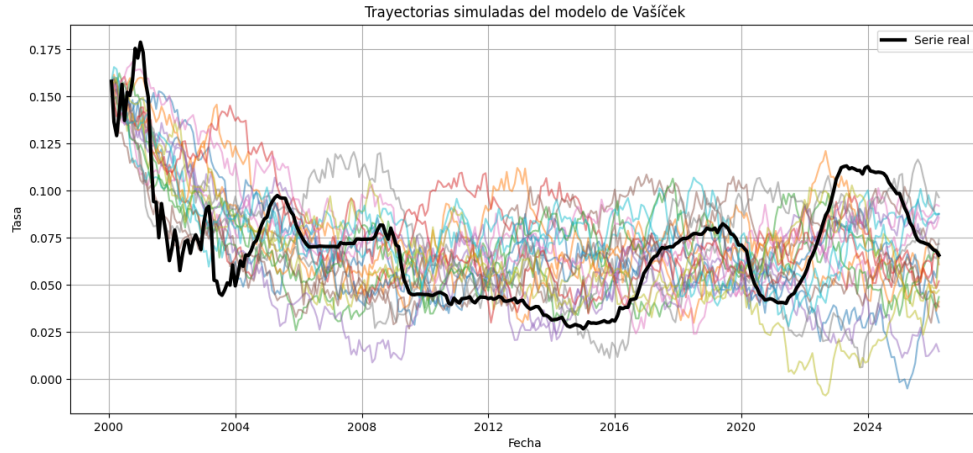


Figura 2.3: Simulación de 20 trayectorias del modelo de Vašíček frente a la serie histórica real de CETES a 28 días.

Del análisis visual de la simulación se obtiene las siguientes observaciones clave:

- Se observa que la totalidad de las trayectorias simuladas tienden a converger hacia el nivel de equilibrio estimado $\hat{b} = 5.87\%$. Se puede observar en la gráfica una acumulación mayor entre la banda 0.05 y 0.06. El parámetro de velocidad de reversión $\hat{a} = 0.3607$ se

manifiesta visualmente en la rapidez con la que las simulaciones abandonan los niveles extremos iniciales para estabilizarse en la zona central.

- La serie real (representada por la línea negra) se mantiene dentro del rango de dispersión generado por las 20 simulaciones. Esto confirma que la volatilidad estimada $\hat{\sigma} = 0.0178$ captura correctamente la amplitud de los choques estocásticos presentes en el mercado.
- Aunque el modelo envuelve exitosamente a la serie real, se observa que las tasas reales presentan periodos prolongados de tendencia y persistencia que no siempre son capturados por las trayectorias simuladas. Esto se debe a que la dinámica real de los CETES se encuentra fuertemente influenciada por decisiones de política monetaria, cambios en las condiciones macroeconómicas e intervenciones del Banco de México, factores que modifican temporalmente el nivel promedio de las tasas de interés. En contraste, el modelo de Vasicek asume un único nivel de equilibrio constante en el tiempo, por lo que dichos cambios estructurales de los CETES son interpretados únicamente como fluctuaciones aleatorias alrededor de una media fija.

Momentos Estadísticos: Real vs. Simulado

Para validar el desempeño del modelo, se compararon la media aritmética y la volatilidad de la serie histórica frente a los promedios obtenidos del ensamble de trayectorias simuladas.

Métrica	Serie Real	Serie Simulada (Promedio)
Media (μ)	0.06877	0.06205
Volatilidad (σ_{hist})	0.02979	0.02481

Tabla 2.2: Comparación de momentos estadísticos entre los datos observados y los resultados de la simulación.

Al analizar los resultados, se observan ligeras discrepancias que permiten profundizar en la naturaleza del modelo de Vasicek aplicado al mercado mexicano:

- **Diferencia en Medias:** La media obtenida a partir de las simulaciones (6.20 %) resulta ligeramente inferior a la media observada en la serie histórica (6.88 %). Este comportamiento puede explicarse por la naturaleza del modelo de Vasicek, el cual supone que las tasas de interés tienden constantemente hacia un nivel de equilibrio de largo plazo estimado en $\hat{b} \approx 5.87\%$. En la serie real, los primeros años del periodo analizado presentan tasas considerablemente elevadas y persistentes, particularmente a inicios de la década de los 2000, lo que incrementa la media histórica total de la muestra.
- **Subestimación de la Volatilidad:** La volatilidad simulada (2.48 %) resulta menor a la histórica (2.98 %). Mientras que el modelo asume una difusión estable, la serie real de los CETES experimenta choques de volatilidad estocástica y cambios en la política monetaria que incrementan la dispersión total de los datos observados.

A pesar de estas variaciones, la proximidad entre los valores confirma que la calibración mediante la solución exacta es consistente.

Validación mediante el Error Cuadrático Medio

Como medida final de ajuste global, se calculó el Error Cuadrático Medio (ECM) entre la trayectoria promedio de las 20 simulaciones y la serie histórica real de los CETES. El ECM permite cuantificar la magnitud de la desviación promedio del modelo respecto a los datos observados:

$$ECM = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (r_{real,t} - \bar{r}_{sim,t})^2$$

Tras el procesamiento de las trayectorias, se obtuvo un valor de $ECM = 0.0007006$

Aunque este valor resulte extremadamente bajo numéricamente (de orden 10^{-4}), su interpretación depende de la escala de las tasas de interés analizadas. Dado que las tasas se expresan en términos decimales, el resultado sugiere un ajuste razonable entre la serie simulada y la observada. Además, la raíz del ECM $\sqrt{0.0007006} \approx 0.0265$ indica una diferencia promedio aproximada de 2.65 % entre los valores simulados y reales. Esto sugiere que el modelo reproduce de manera razonable la dinámica general de la serie, aunque persisten discrepancias atribuidas a la volatilidad y a eventos no capturados por el modelo

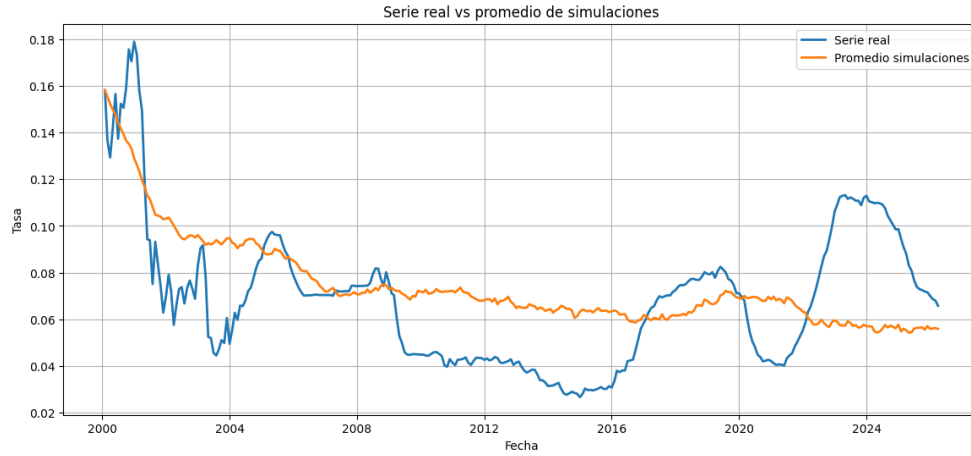


Figura 2.4: Comparativa entre la serie real de CETES y el promedio del ensamble de simulaciones.

En la Figura 2.4 se observa que el promedio de las simulaciones (línea naranja) actúa como un suavizado de la serie real (línea azul), de hecho, entre más grande sea número de simulaciones, la trayectoria promedio se suaviza más.

Conclusiones

En el presente trabajo se analizó el modelo de Vasicek como herramienta para describir la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en México, utilizando la tasa de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días. El objetivo general fue evaluar en qué medida dicho modelo, calibrado a partir de datos reales, es capaz de reproducir las principales propiedades estadísticas y el comportamiento temporal observado en la serie histórica.

Desde el punto de vista teórico, se presentaron los fundamentos necesarios para la formulación del modelo, incluyendo el movimiento Browniano $\{B_t\}_{t \geq 0}$ que es el pilar del cálculo estocástico, después se definió la integral de Itô $(\int_0^t X_s dB_s)$ y finalmente las ecuaciones diferenciales estocásticas de la forma $dX_t = \mu(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t$. A partir de esto, se formuló el modelo de Vasicek $dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dB_t$ y se derivó su solución explícita $r_t = r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) + \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s$, esto permitió analizar sus propiedades estadísticas, como la esperanza $E[r_t] = r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at})$, la varianza $Var[r_t] = \frac{\sigma^2}{2a}(1 - e^{-2at})$ y la existencia de una distribución estacionaria $r_t \sim N(r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}), \frac{\sigma^2}{2a}(1 - e^{-2at}))$. Además de una interpretación económica clara de los parámetros del modelo.

Posteriormente, se llegó a la forma recursiva del modelo $r_{t+\Delta} = r_t e^{a\Delta} + b(1 - e^{a\Delta}) + \sigma \int_0^{t+\Delta} e^{-a(t+\Delta-s)} dB_s$, para poder tratarlo como una serie temporal y tras unos cambios de variable llegamos a que el modelo se puede ver como un modelo AR(1) de la forma $r_{t+\Delta} = u + vr_t + \eta_t$, de esta forma se hizo la estimación de parámetros mediante el método de máxima verosimilitud con la función de logverosimilitud utilizando la distribución de transición exacta del proceso $l(u, v, \sigma_\eta^2 | D) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma_\eta^2) - \frac{1}{2\sigma_\eta^2} \sum_{i=1}^n (r_i - u - vr_{i-1})^2$. Al resultar ser equivalente a un modelo AR(1) encontrar los estimadores se redujo a un problema de mínimos cuadrados ordinarios. Tras la recuperación de los parámetros origina-

les del modelo continuo se encontraron los estimadores del modelo: $\hat{a} = -\frac{\ln \hat{v}}{\Delta}$, $\hat{b} = \frac{\hat{u}}{1-\hat{v}}$ y $\hat{\sigma}^2 = \hat{\sigma}_\eta^2 \frac{2\hat{a}}{1-e^{2\hat{a}\Delta}}$ preservando la interpretación económica de cada uno de ellos.

En la aplicación empírica, el modelo fue calibrado utilizando datos mensuales de CETES a 28 días para el periodo 2000–2026, estos datos fueron extraídos de la página oficial de Banxico. Los parámetros estimados $\hat{a} = 0,3607$, $\hat{b} = 0,0587$, $\hat{\sigma} = 0,0178$ reflejaron respectivamente una velocidad de reversión moderada, un nivel de equilibrio coherente con el promedio histórico de la tasa y una volatilidad que captura de forma adecuada la magnitud de las fluctuaciones observadas. Las simulaciones realizadas mostraron que las trayectorias generadas por el modelo tienden a converger hacia el nivel de equilibrio estimado y que la serie real se mantiene dentro del rango de dispersión producido por el modelo.

La validación cuantitativa, a través de la comparación de momentos estadísticos (ver Tabla 2.2) y del cálculo del error cuadrático medio $ECM = 0.0007006$, indica que el modelo de Vasicek reproduce de forma razonable la tendencia central y la dinámica promedio de las tasas de interés. No obstante, se observa una ligera subestimación de la volatilidad y dificultades para capturar periodos prolongados de persistencia asociados a cambios estructurales y a decisiones de política monetaria. Estas discrepancias evidencian las limitaciones inherentes del modelo, en particular la suposición de un único nivel de equilibrio constante y de volatilidad constante en el tiempo.

Respondiendo a la pregunta principal, los resultados obtenidos permiten concluir que el modelo de Vasicek constituye una aproximación adecuada y analíticamente manejable para describir la dinámica general de las tasas de interés de corto plazo en México, especialmente en términos de reversión a la media y comportamiento de largo plazo. Sin embargo, su capacidad para capturar fenómenos más complejos, como cambios de régimen o variaciones en la volatilidad, es limitada.

Como líneas de investigación futura, sería natural extender este análisis a modelos más generales que relajen algunas de las hipótesis del modelo de Vasicek, tales como aquellos que garantizan la no negatividad de las tasas o permiten parámetros variables en el tiempo. Esto podría ofrecer una mejor representación de los distintos periodos de política monetaria observados en la economía mexicana.

Se puede concluir que el modelo de Vasicek resulta útil como primera aproximación actuarial para modelar tasas de interés de corto plazo en México, pero no debe interpretarse como un modelo exhaustivo del mercado, debido a su incapacidad para capturar cambios de régimen y volatilidad variable.

Referencias

- Baltazar-Larios, F. (2023). *Procesos estocásticos (Notas de curso)*. https://academicos.fciencias.unam.mx/wp-content/uploads/sites/87/2017/02/proc_est_fbl.pdf
- Banco de México. (n.d.). Estructura de información (SIE). <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF107§or=22&locale=es>
- Bautista, L. (2021). Estimación por máxima verosimilitud (EMV). <https://rpubs.com/lbautista/maximaverosimilitud>
- Cruz, A. F. (2006). Valuación del valor en riesgo de bonos cupón cero en el mercado financiero mexicano a través del modelo de Vasicek, CIR y simulación Monte Carlo con saltos de Poisson. *Revista Mexicana de Economía y Finanzas*, 5, 47-83.
- Díaz Hernández, J. B. (2013). *Valuación de bonos con riesgo de incumplimiento* [Tesis de maestría]. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. http://mat.izt.uam.mx/mcmai/documentos/tesis/Gen.10-O/Diaz_Hernandez_JB-Tesis.pdf
- Geronimo, U. B. (2014). Curso avanzado de probabilidad: Integración estocástica [Curso 2014-I]. <https://www.matem.unam.mx/~geronimo/articulos/notasCE.pdf>
- González, D. (2022). *Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas* [Trabajo de Fin de Grado]. Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Matemáticas.
- Govindan, T. E. (2025). Una introducción a las ecuaciones diferenciales estocásticas. *SahuarUS. Revista Electrónica de Matemática*, 9(2), 154-169. <https://doi.org/10.36788/sah.v9i2.164>

- Hernández, O., & Pacheco, C. (2025). *Probabilidad y Procesos Estocásticos*. CINVESTAV, IPN.
- Lowther, G. (2020, octubre). *The stochastic Fubini theorem* [Almost Sure Math]. <https://almostsuremath.com/2020/10/07/the-stochastic-fubini-theorem/>
- Novales, A. (n.d.). Series temporales y econometría. <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-41459/Series%20temporales%20Econometria%20Novales.pdf>
- Ramos, S. T. (2013). *El modelo estocástico de Vasicek para la predicción de tipos de interés: Aplicación al tipo de interés interbancario EONIA* [Trabajo fin de máster]. Universitat Politècnica de València. <https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/1ddf9093-540d-4b10-bc12-c497029dbcd5/content>
- Rincón, L. (2012). *Introducción a los procesos estocásticos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias.
- Romo, H. (2018). *Análisis de la curva de tasas de bonos soberanos bajo el modelo de Vasicek* (Documento de Trabajo No. 178). Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/443775/178.-_An_lisis_de_la_curva_de_tasas_de_bonos_soberanos_bajo_el_modelo_de_Vasicek_2018.pdf
- Solano, D. (2021). *Ecuaciones diferenciales estocásticas y procesos de difusión* [Trabajo de Fin de Máster]. Universidad de Granada. https://masteres.ugr.es/estadistica-aplicada/sites/master/moea/public/inline-files/TFM_Solano_Varela_DanieOl.pdf
- Uriel, E. (n.d.). Morelisi. <https://www.uv.es/uriel/material/Morelisi.pdf>
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 177-188. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(77\)90016-2](https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90016-2)